11. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 1

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	7	Toplam
Puan değeri	10	15	15	15	15	15	15	100
Aldığı puan								

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.11.1.1 — 10 puan

Bir öğrenci dört maddeyi ayrı ayrı 100 mL suda çözüp sıcaklık değişimini ölçüyor. Başlangıçta suyun sıcaklığı 20 °C'dir.

Madde	Son sıcaklık (°C)
NaOH	31
NH_4NO_3	13
$CaCl_2$	27
KNO_3	15

a) Hangi çözünme olaylarının ekzotermik, hangilerinin endotermik olduğunu gerekçesiyle belirleyiniz. 4 puan

b) Anlık soğuk kompreslerde hangi maddenin kullanılmasının uygun olduğunu açıklayınız. 3 puan

c) Deneyde sabit tutulması gereken iki değişkeni yazınız. 3 puan

2 SORU 2 KİM.11.1.2 — 15 puan

Bazı yakıtların yanma entalpileri tabloda verilmiştir.

Yakıt	Mol kütlesi (g/mol)	Yanma entalpisi (kJ/mol)
H_2	2	−286
CH_4	16	−890
C_2H_5OH	46	−1367
C (kömür)	12	−394

a) Yakıtların 1 gramının yanmasıyla açığa çıkan ısıyı (yakıt değeri) hesaplayıp sıralayınız. 6 puan

b) "Kütlece en çok enerji veren yakıt en iyi yakıttır." hipotezini değerlendiriniz. 5 puan

c) Hidrojenin çevre açısından üstünlüğünü yazınız. 4 puan

3 SORU 3 KİM.11.1.2 — 15 puan

Bir öğrenci "Yağlar, karbonhidratlardan daha fazla enerji verir." hipotezini test etmek istiyor. Bunun için eşit kütlede ceviz ve şekeri kalorimetrede yakmayı planlıyor.

a) Deneydeki bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerini yazınız. — 6 puan

b) Ceviz yakıldığında 100 g suyun sıcaklığı 30 °C, şeker yakıldığında 16 °C artıyor. Açığa çıkan ısıları hesaplayınız ve hipotezi değerlendiriniz. (c = 4,2 J/g·°C) — 5 puan

c) Deneyin bir hata kaynağını ve önlemini yazınız. — 4 puan

4 SORU 4 KİM.11.1.3 — 15 puan

Bazı bağ enerjileri tabloda verilmiştir.

Bağ	H–H	Cl–Cl	H–Cl
Bağ enerjisi (kJ/mol)	436	243	432

$H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$

a) Tepkimede kırılan ve oluşan bağları belirleyip tepkime entalpisini hesaplayınız. — 6 puan

b) Tepkimenin ekzotermik mi endotermik mi olduğunu bağ enerjileriyle açıklayınız. — 5 puan

c) $2HCl \rightarrow H_2 + Cl_2$ tepkimesinin ΔH değerini yazınız. — 4 puan

5 SORU 5 KİM.11.1.4 — 15 puan

Bazı maddelerin standart oluşum entalpileri tabloda verilmiştir.

Madde	$CH_4(g)$	$CO_2(g)$	$H_2O(s)$	$O_2(g)$
$\Delta H°_f$ (kJ/mol)	−75	−394	−286	?

a) $O_2(g)$ için $\Delta H°_f$ değerini gerekçesiyle yazınız. 4 puan

b) $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(s)$ tepkimesinin $\Delta H°$ değerini hesaplayınız. 7 puan

c) 32 g CH_4 yandığında açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. (CH_4: 16 g/mol) 4 puan

6 SORU 6 KİM.11.1.4 — 15 puan

Aşağıdaki tepkimelerden hangilerinin entalpi değişiminin doğrudan standart oluşum entalpisine eşit olduğu tartışılmaktadır.

No	Tepkime
I	$C(grafit) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$
II	$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(s)$
III	$CO(g) + ½O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$
IV	$½N_2(g) + 3/2H_2(g) \rightarrow NH_3(g)$

a) Hangi tepkimelerin ΔH değerinin ürünün standart oluşum entalpisine eşit olduğunu gerekçeleriyle belirtiniz. 8 puan

b) II. tepkime için $\Delta H = -572$ kJ ise $H_2O(s)$'nun standart oluşum entalpisini bulunuz. 7 puan

7 **SORU 7** KİM.11.1.4 **15 puan**

Etil alkolün yanması: $C_2H_5OH(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(s)$. $\Delta H°_f$ (kJ/mol): $C_2H_5OH(s)$ −278, $CO_2(g)$ −394, $H_2O(s)$ −286.

a) Tepkimenin standart entalpi değişimini hesaplayınız. 7 puan

b) 23 g etil alkol yandığında açığa çıkan ısıyı hesaplayınız. (C_2H_5OH: 46 g/mol) 4 puan

c) Ürün olarak $H_2O(g)$ oluşsaydı açığa çıkan ısının daha az mı çok mu olacağını açıklayınız. ($H_2O(g)$: −242 kJ/mol) 4 puan